

BILINGUAL STUDY GUIDE • دليل ثنائي اللغة

Clinical Practice Medical Surgical II

دليل الممارسة الإكلينيكية — جراحي 2

A comprehensive English & Arabic study guide covering Wound Care, Suture Removal, IV Therapy, Chest Physiotherapy, and NGT Insertion.

دليل مذاكرة شامل بالإنجليزي والعربي يغطي العناية بالجروح وإزالة الغرز والعلاج الوريدي والعلاج الطبيعي للصدر وتركيب أنبوبة المعدة.

Course: NUR 204 P • **المقرر:** 2 جراحي - الممارسة الإكلينيكية

Faculty: Misr University for Science and Technology — College of Nursing

Compiled study aid based on the official Clinical Practice book (2026 edition).

الفهرس — Table of Contents

1. Wound Care — Applying a Dry Sterile Dressing

العناية بالجرح — تطبيق ضمادة جافة معقمة

2. Surgical Suture Removal

إزالة الغرز الجراحية

3. Intravenous (IV) Therapy

العلاج الوريدي

4. Chest Physiotherapy (Percussion, Vibration, Postural Drainage, Deep Breathing)

العلاج الطبيعي للصدر

5. Nasogastric Tube (NGT) Insertion & Care

تركيب أنبوبة المعدة الأنفية والعناية بها

6. Quick Exam Memorization & Memory Tricks

تلخيص سريع لامتحان وحيل الذاكرة

الممارسة الإكلينيكية — جراحي 2

Bilingual Study Guide (English + Arabic) — مذاكرة ثنائية اللغة Source: clinical practice book of medical surgical 2 2026.pdf Misr University for Science and Technology — College of Nursing

العناية بالجرح — Wound Care 1)

تطبيق ضمادة جافة معقمة — Applying a Dry Sterile Dressing

الأدوات — Equipment

English	عربي
Clean disposable gloves	قفازات نظيفة (تُرمى بعد الاستعمال)
Sterile gloves	قفازات معقمة
Moisture-proof bag	كيس مقاوم للرطوبة (للنفايات)
Bath blanket	بطانية حمام (لتغطية المريض)
Tape	شريط لاصق (بلاستر)
Adhesive remover or cotton with saline	مزيل اللاصق أو قطن بمحلول ملحي
Cleansing solution	محلول تنظيف الجرح
Sterile dressing set	طقم ضمادات معقم
Sterile drape	غطاء معقم
Gauze dressing (Surgi pads)	شاش/فوط جراحية
Sterile container for cleansing solution	وعاء معقم للمحلول
Precut gauze (if a drain is present)	شاش مقصوص مسبقاً (إذا فيه درنقة)

الخطوات — Procedure

- 1. Review medical orders for dressing change.** *Rationale* — راجع أوامر الطبيب الخاصة بتغيير الضمادة. *Rationale*: A physician's order is needed (السبب: لازم أمر من الطبيب لتحديد المحلول والأدوات).
- 2. Explain the procedure to the patient.** *Rationale*: Patient cooperation prevents wound contamination & decreases anxiety. *Rationale*: اشرح الإجراء للمريض. يقلل القلق ويزيد التعاون ويمنع تلوث الجرح.
- 3. Gather the equipment.** *Rationale*: Promotes efficient time management — تنظيم الوقت والجهد. *Rationale*: اجمع الأدوات.
- 4. Wash your hands.** *Rationale*: Decreases the spread of microorganisms — يقلل انتشار الميكروبات. *Rationale*: اغسل يديك.
- 5. Keep patient's privacy — close the door or curtain.** *Rationale*: Provides privacy and warmth — حافظ على خصوصية المريض وأغلق الباب أو الستارة. *Rationale*: خصوصية ودفع.

- 6. Position the patient using a bath blanket; expose only the wound.** ضع المريض في وضع مناسب. *Rationale:* Provides privacy and prevents chilling — يمنع الشعور بالبرد. وغطه بحيث يظهر الجرح فقط.
- 7. Place the moisture-proof bag within easy reach with a cuff folded.** ضع كيس النفايات قريب منك. *Rationale:* Proper disposal of contaminated dressings — للتخلص الآمن من الضمادات الملوثة. مع طي حافته.
- 8. Assist the patient to a comfortable position with easy access to the wound.** ساعد المريض على وضع مريح يسمح بالوصول للجرح بسهولة.
- 9. Wear disposable gloves and loosen the tape on the dressing.** البس قفازات وافك الشريط اللاصق. *Tip:* Pull tape **toward** the wound while holding skin down (counter-traction). اسحب الشريط **باتجاه** الجرح مع تثبيت الجلد لتجنب تمزقه.
- 10. Assess the wound — odor, drainage, amount, color, consistency.** افحص الجرح — الرائحة. *Rationale:* Check for complications and signs of healing — للكشف عن الإفرزات، الكمية، اللون، القوام. المضاعفات والشفاء.
- 11. Open sterile dressing tray and set up sterile supplies.** افتح طقم الضمادات المعقم.
- 12. Pour solution into sterile basin.** اسكب المحلول في الإناء المعقم.
- 13. Don sterile gloves.** البس قفازات معقمة. *Rationale:* Required for open wounds or drains — لمنع دخول الميكروبات.
- 14. Clean wound from least contaminated to most contaminated; new swab for each stroke; clean drain area LAST.** نظّف الجرح من المنطقة الأقل تلوثاً للأكثر تلوثاً، استخدم شاشة جديدة لكل مسحة، ونظّف. *Golden rule:* Clean from center to outer area — نظّف من المركز — قاعدة ذهبية. منطقة الدرنقة في النهاية للخارج.
- 15. If a drain is present, apply precut dressing around the drain + thick gauze layer.** إذا فيه درنقة، ضع شاش مقصوص حولها + طبقة سميكة من الشاش فوقها. *Rationale:* To absorb exudate and isolate drainage — لامتصاص الإفرازات وعزلها.
- 16. Apply sterile dressing over wound; cover with surgi pad.** ضع الضمادة المعقمة وغطها بفوطه جراحية.
- 17. Secure dressing with tape or Montgomery straps.** "ثبّت الضمادة بالشريط أو بأشرطة" مونتجمري. *Note:* Use **paper tape** for thin/fragile or sensitive skin. *Note:* Montgomery straps are used when the wound needs **frequent** dressing changes. للجلد الرقيق أو **الشريط الورقي** استخدم. بشكل متكرر تُستخدم أشرطة مونتجمري عند الحاجة لتغيير الضمادة.
- 18. Remove gloves, dispose, wash hands.** انزع القفازات وارمها واغسل يديك.
- 19. Reassess the patient.** أعد تقييم المريض بعد الانتهاء.
- 20. Document all findings and actions.** وثّق كل النتائج والإجراءات.

إزالة الغرز — Surgical Suture Removal

الجراحية

التعريف — Definition

Wound suturing is a procedure to close a wound (accident or surgical) — stitches holding the edges of an incision together. إجراء لإغلاق الجرح (حادث أو جراحي)، عبارة عن غرزة أو صف من الغرز خياطة الجرح. تمسك حواف الجرح معاً.

Suture removal = a procedure to take sutures out of the skin to prevent **scarring and tissue damage**. التندب وتلف الأنسجة إجراء لإخراج الغرز من الجلد لمنع = إزالة الغرز.

أهداف الخياطة — Purposes of Wound Suturing

- To stop bleeding, reduce pain and infection — وقف النزيف وتقليل الألم والعدوى
- To repair the cutaneous wound — إصلاح الجرح الجلدي
- To minimize scarring and maximize healing — تقليل الندبة وتعظيم الالتئام

أنواع الغرز حسب المادة — A) Types of Sutures by Material

Type — النوع	Examples — أمثلة
Absorbable — قابل للامتصاص	Catgut, Chromic gut
Non-absorbable — غير قابل للامتصاص	Nylon, Prolene, Silk
Monofilament — أحادي الخيط	Nylon, Monocryl, Prolene
Multifilament (braided) — متعدد/مضفر	Vicryl, Silk
Natural — طبيعي	Catgut, Silk, Chromic catgut
Synthetic — صناعي	Nylon, Vicryl, Monocryl, Prolene

حسب طريقة الخياطة — B) Types by Structure Technique

1. **Interrupted** (plain/simple or subcutaneous) — متقطعة
2. **Continuous** (plain/simple, Mattress, Subcuticular) — مستمرة
3. **Vertical mattress** — رأسية مرتببة: good for everting wound edges (neck, forehead, concave surfaces) — ممتازة لقلب حواف الجرح للخارج (الرقبة، الجبهة، الأسطح المقعرة).

مقاسات الغرز — Suture Sizes

The smaller the number, the larger the thread. كل ما رقم الغرزة أصغر، كل ما الخيط أكبر. Example: 1-0 is **larger** than 6-0. Sizes range from 3 to 12-0. 0-12 إلى 3 المقاسات من 0-6. مثال: 0-1 أكبر من 0-6.

Common Suture Materials — المواد الشائعة

Type	Characteristics — الخصائص	Use — الاستخدام
Nylon	Non-absorbable, monofilament — غير ممتص، أحادي	Cutaneous suture — جلدية
Polypropylene	Non-absorbable, monofilament	Cutaneous suture
Silk	Non-absorbable, polyfilament	Cutaneous suture
Polyglactone	Absorbable, polyfilament	Subcutaneous — تحت الجلد
Poliglecaprone	Absorbable, monofilament	Subcuticular — تحت الجلد

Principles of Suture Removal — مبادئ إزالة الغرز

1. Use sterile forceps/hemostats and proper scissors (sharp point down). استخدم ملقط/أدوات معقمة (الطرف الحاد للأسفل) ومقص مناسب (الطرف الحاد للأسفل).
2. Cut the suture **at skin level**. عند مستوى الجلد اقطع الخيط.
3. Pull the suture gently and smoothly. اسحب الخيط بلطف.
4. **Do NOT pull a contaminated suture through the suture route**. لا تسحب خيطاً ملوثاً عبر مسار (لمنع نقل التلوث للداخل) الغرزة.
5. Support the suture at the suture exit point. اسند الخيط عند نقطة خروجه من الجلد.
6. Note the location of the knots — **knots should be removed first**. العقد تُزال أولاً — حدد مكان العقد.
7. Pull the suture **up and toward the wound at a 45-degree angle**. اسحب الخيط لأعلى وباتجاه الجرح اسحب الخيط بزاوية 45 درجة.

Timing of Suture Removal — توقيت الإزالة (مهم للامتحان! ☆)

Wound Location — مكان الجرح	Days — الأيام
Face — الوجه	3-5
Eyebrow, Nose, Lip — الحاجب/ الأنف/ الشفة	3-5
Scalp — فروة الرأس	7-10
Arms — الذراعين	7-10
Chest and abdomen — الصدر والبطن	8-10
Torso — الجذع	10-14
Legs — الساقين	10-14
Dorsum of hands or feet — ظهر اليدين أو القدمين	10-14
Palms or soles — راحة اليد أو باطن القدم	14-21

الأيام — Days	مكان الجرح — Wound Location
14-21	مرضى الكورتيزون والسكري — Patients on Corticosteroids / Diabetes

الدبابيس الجراحية — Staples

أجهزة دبابيس. Single-use stapling devices, made of **stainless steel** (does not react with tissues). (لا تتفاعل مع الأنسجة) **الستانلس ستيل** تُستخدم لمرة واحدة، مصنوعة من.

Advantages — المميزات: - Rapid wound closure — إغلاق سريع للجرح - Less tissue trauma — أقل أذى - A **special tool is required** for removal — لإزالتها **أداة خاصة** تحتاج

أدوات إزالة الغرز — Equipment for Suture Removal

- طقم إزالة معقم — Sterile suture removal set (forceps and scissors)
- كيس نفايات طبية مقاوم للماء — Disposable waterproof biohazard bag
- مسحات مطهر معقمة — Sterile antiseptic swabs
- قطع شاش — Gauze pads
- شرائط فراشة لاصقة — **Steri-Strips** or butterfly adhesive strips
- قفازات نظيفة — Clean gloves (sterile gloves optional)

الخطوات — Procedure

1. **Confirm the physician's order.** — تأكد من أمر الطبيب.
2. **Assess pain & medicate 30 min before procedure (if oral/IM).** 30. **قيم الألم وأعط مسكّن قبل الإجراء بـ 30.** *Rationale:* Allows time for absorption — دقيقة (إذا فموي/عضلي) وقت كافٍ لامتصاص الدواء.
3. **Prepare necessary equipment.** — جهّز الأدوات.
4. **Explain procedure to patient.** — اشرح للمريض (يقلل القلق).
5. **Keep privacy.** — حافظ على الخصوصية.
6. **Place waterproof pad on the bed; assist patient to comfort position.** **ضع فرش مقاوم للماء على السرير وساعد المريض على وضع مريح.**
7. **Wash hands and don disposable gloves.** — اغسل يديك والبس قفازات.
8. **Remove old dressing and clean incision with antiseptic swabs.** **انزع الضمادة القديمة ونظّف الجرح.** **ابدأ Start at sides next to incision wipe across suture line use new swab each swipe.** *Rationale:* Prophylactic measure to prevent infection — إجراء وقائي لمنع العدوى. امسح على طول خط الغرز، استخدم مسحة جديدة لكل مسحة من جانب الجرح، امسح على طول خط الغرز، استخدم مسحة جديدة لكل مسحة.
9. **Assess wound site:** appearance, color, suture site, presence of pus or drainage (= infection sign). **قيم: المظهر، اللون، موقع الغرزة، وجود صديد أو إفرازات (= علامة عدوى).**
10. **Don sterile gloves.** — البس قفازات معقمة.
11. **Open sterile packages** (suture removal kit + antiseptic swabs). **افتح العبوات المعقمة.**

12. Remove interrupted sutures: - Place gauze few inches from suture line — ضع شاشة قريب من خط — امسك المقص بيدك المسيطرة - Hold scissors in **dominant** hand, forceps in **non-dominant** hand - والمقسط باليد الأخرى - *Rationale:* Gauze = receptacle for removed sutures.

13. Grasp suture at the knot with forceps. — امسك الخيط عند العقدة.

14. Gently pull up the knot while slipping scissors tip under it near the skin. ارفع العقدة بلطف. وأدخل طرف المقص تحتها قرب الجلد. **Cut as close to skin as possible, away from knot.** قطع الخيط أقرب. ما يمكن للجلد وبعيداً عن العقدة.

15. With forceps, gently pull the suture out in one piece. اسحب الخيط بلطف كقطعة واحدة وتأكد من. *Rationale:* Smooth removal without additional tension on suture line. إزالة كل الخيط.

16. Discard suture onto sterile gauze. ارم الخيط على شاشة معقمة. *Rationale:* Suture material left under skin acts as a foreign body inflammation. أي خيط متبقي تحت الجلد يعتبر جسم غريب ويسبب التهاب.

17. Continue removing alternate sutures (3rd, 5th, 7th, ...). استمر في إزالة الغرز (الثالثة، الخامسة، السابعة، ...). *Rationale:* Remaining sutures keep the wound edges close and **prevent dehiscence** (انفتاح الجرح).

18. If no dehiscence remove the rest. If dehiscence occurs report to physician. إذا لم يحدث انفتاح، أكمل إزالة الباقي. إذا حدث انفتاح، أبلغ الطبيب.

- **Small dehiscence:** apply sterile butterfly tape over the gap — attach tape to one side, press edges together, attach to other side. **انفتاح صغير:** اضغط (لصق طرف، لصق الطرف الآخر).
- **Large dehiscence:** cover wound with sterile gauze and report immediately to the physician. غط الجرح بشاش معقم وأبلغ الطبيب فوراً: **انفتاح كبير**.

19. Clean incision again with antiseptic swabs. — نظف مرة أخرى بالمطهر (وقاية من العدوى).

20. Apply Steri-Strips if separation > 2 stitches/staples in width. **ضع Steri-Strips** إذا الفجوة أكبر من 2 غرزتين. *Rationale:* Distributes tension across wound and minimizes scarring.

21. Apply sterile dressing as Steri-Strips over the incision. **ضع Steri-Strips** ضمادة معقمة فوق. *Rationale:* Protects from microorganisms and friction with clothes.

22. Remove gloves and wash hands. — انزع القفازات واغسل يديك.

23. Instruct patient about follow-up wound care; keep wound dry. اشرح للمريض كيفية متابعة العناية. **ابق الجرح جافاً.**

24. Document suture removal and assessment of healing. وثّق إزالة الغرز وتقييم الالتئام.

العلاج الوريدي — 3) IV Therapy

التعريف — Definition

IV Therapy is an effective method of supplying fluid directly into the **intravenous compartment**, producing rapid effect, with the ability to inject **larger volumes** than other routes. العلاج الوريدي طريقة. فعالة لإمداد السوائل مباشرة داخل الوريد، يعطي تأثير سريع ويسمح بإعطاء كميات أكبر من باقي الطرق.

It consists of **medications, fluids, blood & plasma** given by IV route or for **diagnostic tests**. يشمل: أدوية، سوائل، دم وبلازما، تُعطى وريدياً أو لأغراض تشخيصية.

دواعي الاستعمال — Indications

- Provide fluids and electrolyte maintenance/replacement — إمداد السوائل وتعويض الأملاح
- Administer medications & nutritional feeding — إعطاء الأدوية والتغذية
- Administer blood & blood products — نقل الدم ومشتقاته
- Keep a vein open for quick access — إبقاء وريد مفتوح للطوارئ
- Maintain urine output — الحفاظ على إخراج البول

مواقع الوخز — Vein Puncture Sites

الموقع — Site	ملاحظة — Note
Basilic & Cephalic in antecubital space — الوريد الباسيلي والسيفالي في ثنية المرفق	Most common — الأكثر استخداماً (large + near surface)
Hand veins (Cephalic, Basilic, Dorsal Venous network, Dorsal Metacarpal)	أوردة اليد
Median cubital vein	الوريد المتوسط الكوعي
Ulnar vein	الوريد الزندي
Radial vein	الوريد الكعبري

صفات الوريد المناسب — Vein Characteristics (Good Vein)

- Large, visible, straight, superficial, palpable, strong — كبير، ظاهر، مستقيم، سطحي، يُلمس، قوي
- Preferably in **non-dominant arm** — يُفضّل الذراع غير المسيطرة
- Avoid painful areas — تجنب الأماكن المؤلمة عند اللمس
- Site shouldn't interfere with patient's daily activities — ألا يعيق نشاطه اليومي

⚠️ Veins to AVOID — الأوردة الممنوعة

- Extremity with **compromised circulation** (mastectomy, dialysis graft, paralysis) — الطرف ذو دورة دموية معطوبة (استئصال ثدي، شنت غسيل كلوي، شلل)
- Distal to previous venipuncture sites — أسفل موقع وخز سابق
- Hardened cord-like vein — وريد متصلب كالحبل
- Infiltrated or bruised areas — مناطق مرتشحة أو مزرقة
- Thrombosis / fibroid — جلطة/تليف
- Inflamed — ملتهب
- Thin / fragile — رقيق/هش
- Mobile vein — وريد متحرك
- Near bony prominences — قرب نتوءات عظمية
- Sites of infection, edema, phlebitis — مواقع عدوى أو تورم أو التهاب وريد
- Multiple previous punctures — وخز متكرر سابق

الأدوات — Equipment

- IV infusion tray (tourniquet — رباط ضاغط، alcohol swab — مسحة كحول، adhesive tape — شريط لاصق)
- Extension tubing and stand — أنبوب توصيل وحامل المحلول
- IV catheter (needle/cannula) — كانيولا
- Prescribed fluid/medication — السائل أو الدواء الموصوف
- Saline syringe — حقنة محلول ملحي
- Clean gloves — قفازات نظيفة
- Sterile gauze or transparent dressing — شاش معقم أو لاصق شفاف

الخطوات — Procedure

1. **Review physician's orders & medication record.** راجع أوامر الطبيب وسجل الأدوية لضمان إعطاء صحيح وآمن.
2. **Assess clinical factors** (peripheral edema, dry skin, poor skin turgor). قيّم العوامل الإكلينيكية (تورم، أطراف، جفاف جلد، ضعف ارتداد الجلد). كقاعدة بيانات أولية.
3. **Prepare equipment** — Use the **5 Rights of medication administration**, check color, clarity, and expiry date. Cut tape pieces in advance. جهّز الأدوات: استخدم قاعدة الـ 5 حقوق لإعطاء الدواء، تأكد من اللون، الشفافية، والصفاء وتاريخ الانتهاء، قص قطع الشريط مسبقاً.

🔑 **The 5 Rights — الحقوق الخمسة:** Right Patient, Right Drug, Right Dose, Right Route, Right Time
المريض الصحيح، الدواء الصحيح، الجرعة الصحيحة، الطريقة الصحيحة، الوقت الصحيح

4. **Prepare environment** — Adjust lighting, close doors and curtains. هيّئ البيئة وأغلق الأبواب والستائر للخصوصية.
5. **Hand hygiene + wear gloves.** — غسيل اليدين وارتداء القفازات.

- 6. Verify patient identity using at least TWO identifiers.** معرّفين على تحقق من هوية المريض باستخدام الأقل.
- 7. Introduce yourself + explain the procedure.** — عرّف نفسك وشرح الإجراء.
- 8. Assist patient to comfortable position.** — وضع مريح.
- 9. Wear gloves; ask patient to open and close fist twice.** البس القفازات واطلب من المريض قبض وفتح يده مرتين لإبراز الوريد.
- 10. Inspect both arms — palpate and visualize the vein.** افحص الذراعين بالنظر واللمس.
- 11. Apply tourniquet 10–15 cm above the selected site.** ضع الرباط الضاغط على بُعد 10–15 سم فوق موقع الوخز محكم بما يكفي. **Tight enough to impede venous return but NOT to occlude arterial flow.** سد الشريان بدون لإيقاف العود الوريدي.
- 12. Select venipuncture site:** - Palpate vein — pressure releases shows soft, bouncy feel. جسّ الوريد، - Promote distention: open/close fist; lower the arm; rub or tap against circulation direction. اضغط ثم أفلت يعطي إحساساً ناعماً مرتداً. اتجاه الدورة **عكس** حسن انتفاخ الوريد: قبض اليد، إنزال الذراع، الفك أو الطرق.
- 13. Cleanse 2–4 inches in diameter with alcohol swab — start at center, circular motion, allow to dry.** نظّف منطقة 2–4 إنش بالكحول من المركز للخارج بحركة دائرية ودعها تجف.
- 14. Insert the cannula:** - Remove needle cover, hold IV cannula **bevel up** — احمّل الكانيولا والميل لأعلى - Insert at **30° angle** — أدخل بزاوية - Stretch skin taut with non-dominant hand — اشد الجلد لتثبيت الوريد - When **flashback** occurs (ظهور ارتداد دم) reduce angle to **10°** and enter the vein wall. *Rationale:* Reduces risk of going through vein and ensures placement within vein.
- 15. Watch blood return through cannula backflow chamber.** راقب ارتداد الدم في الكانيولا دليل على دخول الوريد.
- 16. Stabilize cannula with one hand and release the tourniquet.** ثبت الكانيولا بيد واحدة وفك الرباط.
- 17. Hold guide needle in place; gently thread plastic catheter off the needle into vein.** ثبت الإبرة. الموجهة وأدخل القسطرة البلاستيكية في الوريد.
- 18. Apply gentle pressure on catheter; remove guide needle; attach primed tubing to catheter hub.** اضغط برفق على القسطرة، اسحب الإبرة، وصل أنبوب التغذية الممهد بطرف القسطرة.
- 19. Ask patient to open and relax the hand.** — اطلب منه يفتح يده.
- 20. Secure and dress site with tape and dressings (per agency policy).** ثبت الموقع وغطه حسب سياسة المستشفى.
- 21. Flush the cannula with saline.** اشطف الكانيولا بمحلول ملحي لاختبار (patency) الكانيولا **سلكية**.
- 22. Label site and tubing per policy.** — ضع ملصق على الموقع والأنبوب.
- 23. Open valve, connect IV line, adjust flow rate per drop calculation.** افتح الصمام، وصل المحلول، اضبط سرعة التنقيط حسب الحساب.
- 24. Discard equipment, remove gloves, wash hands.** ارم الأداة، انزع القفازات، اغسل يديك.
- 25. Document & report:** - Date & time — التاريخ والوقت - Site & size of cannula — الموقع وحجم الكانيولا - Any problems — أي مشاكل - Type of fluid, flow rate, needle size — نوع المحلول، سرعته، حجم الإبرة - **Report any abnormal reactions immediately** — أبلغ عن أي تفاعل غير طبيعي فوراً.

العلاج الطبيعي للصدر — 4) Chest Physiotherapy

التعريف — Definition

A group of **airway clearance techniques** used to mobilize the lung and **percuss** the chest wall manually, helping to clear **mucus build-up** and improve lung function. مجموعة من تقنيات تنظيف المجرى التنفسي تُستخدم لتحريك الرئة والطرق على جدار الصدر يدوياً للمساعدة في إزالة المخاط وتحسين وظيفة الرئة.

الأهداف — Purposes

1. Reduce **airway obstruction** by improving secretion clearance. تقليل انسداد المجرى التنفسي بتحسين إزالة الإفرازات.
2. Reduce severity of infection by clearing infected material. تقليل شدة العدوى بإزالة المواد الملوثة.
3. Maintain optimal respiratory function and exercise tolerance. الحفاظ على وظيفة تنفسية مثلى وتحمل أفضل للمجهود.

دواعي الاستعمال — Indications

Secretions accumulate in airways of patients with: Lung diseases: **Bronchitis, Asthma, Pneumonia** — التهاب رئوي، ربو، التهاب شُعب، **Bronchiectasis** (توسع شعب) and **Atelectasis** (انخماص رئوي) — **Post-operative surgical patients** (excess secretions due to anesthesia + ineffective coughing from incision pain) — مرضى ما بعد الجراحة (إفرازات زائدة بسبب التخدير وضعف السعال من ألم الشق)

موانع الاستعمال — Contraindications

- **Increased ICP** (intracranial pressure) — ارتفاع ضغط الجمجمة
- **Unstable head or neck injury** — إصابة رأس أو رقبة غير مستقرة
- **Active hemorrhage** with hemodynamic instability or **hemoptysis** — نزيف نشط أو نفث دم
- Recent spinal injury — إصابة عمود فقري حديثة
- **Empyema** — صديد جنبي
- **Broncho-pleural fistula** — ناسور قصبي جنبي
- **Rib fracture / Flail chest** — كسر ضلوع / صدر مَكْبَك
- **Vertebral fractures or osteoporosis** — كسور فقرات أو هشاشة عظام

التقنيات — Techniques

1. Chest percussion — الطرق على الصدر
2. Chest vibration — الاهتزاز على الصدر
3. Postural drainage — الصرف الوضعي
4. Deep breathing exercise — تمرين التنفس العميق

1 Chest Percussion — الطرق على الصدر

Definition: Rhythmically striking the chest wall with **cupped hands** to break secretions on the lung wall and improve ventilation. لكسر الإفرازات وتحسين التهوية **أيدي مقعرة** الطرق المنتظم على جدار الصدر بـ.

Procedure — الخطوات: - Lie in postural drainage position (chest **above** head; affected area elevated). - اضطجع في وضع الصدر فوق الرأس، والمنطقة المصابة لأعلى). - **Lie on the LEFT side if the RIGHT side is to be percussed (and vice versa).** اضطجع على الجانب الأيسر إذا كان الجانب الأيمن. - **Cupped hand:** thumb tip at side of middle joint of index finger; fingers straight and closed. **اليد المقعرة:** طرف إبهام بجانب المفصل الأوسط للسبابة، الأصابع مستقيمة ومغلقة. - **Percuss for 1-2 minutes.** اطرق القفص الصدري بقوة وانتظام مع استرخاء الذراعين والكتفين. - **AVOID percussing over the spinal column and the kidneys.** ⚠️ - **Use suction or assisted cough** after each position — **تجنب الطرق فوق العمود الفقري والكليتين** - استخدم الشفط أو السعال المساعد بعد كل وضع.

2 Chest Vibration — الاهتزاز على الصدر

Definition: Application of a fine **tremorous action** (in the direction of rib movement during expiration) over the draining area. تطبيق حركة اهتزازية ناعمة (في اتجاه حركة الضلوع أثناء الزفير) على منطقة الصرف.

Procedure — الخطوات: - Performed as the patient breathes deeply. - يُعمل أثناء أخذ المريض نفساً عميقاً. - Place hands on patient's chest; create vibrations by **quickly contracting and relaxing arm and shoulder muscles** while patient **exhales**. ضع يديك على الصدر وأنتج اهتزازاً بقبض/استرخاء عضلات الذراع. - **Repeat several times daily, about 5 exhalations each session.** - **الزفير** والكتف بسرعة أثناء كل جلسة **زفرات 5** يومياً، حوالي.

3 Postural Drainage — الصرف الوضعي

Definition: The patient assumes various positions to facilitate the flow of secretions from various lung segments into bronchi trachea throat, so they can be expelled. يأخذ المريض أوضاعاً مختلفة لتسهيل تدفق الإفرازات من مناطق الرئة المختلفة إلى الشعب فالقصبة الهوائية فالحلق ليتم التخلص منها.

Lung Anatomy — تشريح الرئة (مهم!) - Right lung = 3 lobes (Upper, Middle, Lower) — **الرئة اليمنى = 3** فصوص (علوي، أوسط، سفلي) - **Left lung = 2 lobes** (Upper, Lower) — **الرئة اليسرى = 2** فصين (علوي، سفلي)

Procedure — الخطوات:

الخطوة — Step	السبب — Rationale
Explain procedure to patient	للحصول على تعاونه
Cover patient with sheet, expose chest	الخصوصية

الخطوة — Step	السبب — Rationale
Wash hands, wear PPE	تقليل انتقال الميكروبات وحماية النفس
Close windows and doors	منع تيارات الهواء والخصوصية
Eliminate noise	لضمان السماع
Auscultate chest before AND after procedure	لتحديد المناطق المحتاجة للصرف وفعالية العلاج
If prescribed: bronchodilators, water, or saline nebulized before drainage	تقليل لزوجة المخاط والبصاق
Done 2-4 times daily before meals and at bedtime	لتجنب الغثيان والقيء والشفط
Patient stays in each position 5-10 min	كافٍ للصرف
Breathing: slow inhale through nose, slow exhale through pursed lips	لتحسين التنفس
When changing positions instruct patient to cough TWICE during each exhalation while contracting the abdomen	لإخراج الإفرازات
Record amount, color, viscosity, character of sputum	للتقييم
Encourage mouth care after procedure	للنظافة
Hand washing	منع العدوى
Clean and remove equipment	—
Document findings	يسهل الكشف المبكر عن أي تغيرات

4 تمرين التنفس العميق — Deep Breathing Exercise

Definition: A slow deep breath through your nose to the maximum amount, while keeping chest and shoulders **relaxed**, in an easy and smooth movement to mobilize respiratory muscles. نَفَسٌ بطيء عميق من الأنف لأقصى كمية ممكنة مع استرخاء الصدر والكتفين، بحركة سهلة لتحريك عضلات التنفس.

Procedure — الخطوات: 1. Sit or stand; pull elbows back firmly; inhale deeply. اجلس أو قف، اسحب. 2. **Hold breath for 5 counts.** المرفقين للخلف بثبات، خذ نفساً عميقاً. 3. Exhale slowly and completely. ازفر ببطء وبشكل كامل.

تركيب — 5) Nasogastric Tube (NGT) Insertion

أنبوبة المعدة الأنفية

التعريف — Definition

NG tubes are tubes inserted **through the nares** posterior **oropharynx** down the **esophagus** into the **stomach**. **المعدة** إلى **المريء** البلعوم الفموي الخلفي عبر **فتحات الأنف** أنابيب تُدخل عبر **فتحات الأنف**.

Used for: - Administering **nutrition or medication** to patients who cannot tolerate oral intake. إعطاء **Decompression of stomach** in intestinal obstruction or ileus. - للمرضى غير القادرين على البلع **التغذية أو الدواء**. عند انسداد الأمعاء أو الشلل المعوي **تخفيف الضغط في المعدة**.

دواعي الاستعمال — Indications

- **Gastric decompression** (after intubation, distention, obstruction, ileus, atony) — تخفيف ضغط المعدة
- **Relief of symptoms / bowel rest** in small-bowel obstruction — راحة الأمعاء في الانسداد المعوي — الصغير
- **Aspiration of gastric content** after toxic ingestion — شفط محتوى المعدة بعد ابتلاع مادة سامة
- Administration of medication — إعطاء الدواء
- **Feeding** — التغذية
- **Bowel irrigation** — غسل الأمعاء
- After **corrosive ingestion**: keep NGT to develop a tract for later balloon dilatation — بعد ابتلاع مادة كاوية: إبقاء الأنبوب لتكوين قناة للتوسيع البالوني لاحقاً
- **Removal of blood and clots** in GI bleeding — إزالة الدم والجلطات في نزيف الجهاز الهضمي
- Removal of ingested toxins (rare) — إزالة السموم المبتلعة (نادر)
- Give **antidotes** like activated charcoal — إعطاء ترياق مثل الفحم النشط
- Long thin flexible enteral feeding tube — أنبوب تغذية طويل ورفيع يُغذي المعدة أو الأمعاء الدقيقة

Diagnostic indications — **دواعي تشخيصية** - Give oral **radiopaque contrast** agents — إعطاء صبغة — **Obtain a sample of gastric contents** (assess bleeding, volume, acid content) — مرئية بالأشعة - عينة محتوى المعدة

موانع الاستعمال — Contraindications

Absolute (مطلقة) ☹: - **Mid-face trauma** — إصابة منتصف الوجه - **Recent nasal surgery** — جراحة أنف حديثة

Relative (نسبية) ⚠: - Coagulation abnormalities — اضطرابات تجلط الدم - Recent **alkaline ingestion** (risk of esophageal rupture) — ابتلاع مادة قلوية حديث (خطر تمزق المريء) - **Esophageal varices** (untreated/recently banded) — تضيق المريء - **Esophageal strictures** - دوالي المريء غير المعالجة

المضاعفات — Complications

- Gagging or vomiting — تقيؤ
- Nasopharyngeal trauma ± hemorrhage — إصابة البلعوم الأنفي مع/بدون نزف
- Sinusitis and sore throat — التهاب جيوب وألم حلق
- **Pulmonary aspiration** — شفت رئوي
- Traumatic esophageal/gastric hemorrhage or perforation — نزيف أو ثقب رَضِي —

الأدوات — Equipment

- Nasogastric tube (fine bore) — أنبوب أنفي معدي رفيع
- Disposable gloves — قفازات
- **Lubricant + gauze** to lubricate the tip — مزلق وشاش لتزليق طرف الأنبوب
- Disposable bowl — وعاء (للقيء)
- Paper towels — مناديل ورقية (لمسح الفم)
- **Large syringe** — حقنة كبيرة (لشفط عينة)
- **PH testing strips** — (للتأكد من المعدة) pH شرائط فحص الـ
- Dressing — لاصق (لتثبيت الأنبوب)
- A **glass of water** for the patient (if swallow is safe) — كوب ماء للمريض (إن كان البلع آمناً)

الخطوات — Procedure

1. **Check doctor's orders** — type of NG tube and reason (whether to attach to suction or drainage bag). راجع أوامر الطبيب: نوع الأنبوبة والسبب (هل تُربط بشفط أم كيس صرف).
2. **Explain procedure to the patient.** - اشرح الإجراء للمريض. **Agree on a SIGNAL** the patient can use to ask you to **pause**. - أثناء الإجراء **التوقف** يستخدمها المريض لطلب **اتفق على إشارة**. - Reduces anxiety and gives the patient control.
3. **Perform hand hygiene + gather supplies.** اغسل يديك وجهّز الأدوات.
4. **Patient assessment — تقييم المريض** - **Assess best nostril:** occlude one side and ask the patient to breathe through the other. - افحص الأنف والفم — **Inspect nasal & oral cavities** - اسأل عن **deviated septum** — Ask about previous injuries / **اسد جانبًا** واطلب من المريض التنفس من الآخر. - **Palpate abdomen** for distension/pain/rigidity; auscultate bowel sounds. - **إصابات سابقة** أو انحراف الحاجز الأنفي. - **Assess level of consciousness & understanding** - **جس البطن** (انتفاخ، ألم، تيبس) واسمع أصوات الأمعاء. - **If both nostrils equally suitable choose the nostril CLOSEST to the suction.** - **قيّم درجة الوعي والفهم** — إذا الفتحيتين متساويتين، اختر الأقرب للشفط.
5. **Positioning — وضع المريض** - **Sitting up at 45–90°** with pillow under head/shoulders (unless contraindicated). - **Raise bed to a comfortable working height** - مع وسادة تحت الرأس والكتفين **45–90°** جالس بزاوية. - **Stand on patient's RIGHT side if you are right-handed (LEFT side if left-handed).** - ارفع السرير لارتفاع مريح. - **قف على يمين المريض إذا كنت أيمن، ويساره إذا كنت أيسر.**
6. **Place a towel on the patient's chest; provide tissues and an emesis basin.** - ضع منشفة على صدر المريض وقدم له مناديل ووعاء قيء.
7. **Apply clean non-sterile gloves.** - البس قفازات نظيفة.

8. Measure tube distance — (مهم! ☆) قياس المسافة:

From tip of nose earlobe xiphoid process — then mark the tube. **من طرف الأنف شحمة الأذن الزائدة الخجيرية** *Rationale:* Determines the appropriate length of NG tube.

9. Lubricate the NG tube tip (per agency policy — internally with tap water OR externally with water-soluble lubricant). **زلّق طرف الأنبوب** (حسب السياسة: داخلياً بالماء أو خارجياً بمزلق ذائب في الماء).

10. Curve 10–15 cm of the end of NG tube around a gloved finger and release. لف 10–15 سم من **نهاية الأنبوب حول إصبعك المرتدي للقفاز ثم أفلته** *Rationale:* Helps the tube conform to the natural curve of the nasopharynx.

11. Keep patient's head HYPERFLEXED and breathing through the mouth. **مفرط اجعل رأس المريض** *Rationale:* Closes the trachea and opens the esophagus easier passage. **ويتنفس من فمه الانتناء للأمام** **يفلق القصبة الهوائية ويفتح المريء** مرور أسهل.

12. If slight resistance felt while advancing: **Twist tube slightly + apply downward pressure + continue.** **إذا واجهت مقاومة بسيطة - لّف الأنبوب قليلاً + اضغط لأسفل + استمر** Ask the patient to **sip water through a straw** (if oral fluids allowed). **رشف الماء بشاليموه** (إذا مسموح) اطلب منه. **If oral fluids not allowed dry swallowing while you advance.** **إذا الماء ممنوع - مع الدفع بلع جاف** **If significant resistance REMOVE the tube** and try the other nostril after rest. **وجرب الفتحة مقاومة قوية اسحب الأنبوب** الأخرى بعد الراحة.

⚠ **Coughing / aggressive gagging may indicate the tube has entered the AIRWAY withdraw immediately.** **اسحبه فوراً للمجرى التنفسي السعال الشديد أو الكّر قد يدل على دخول الأنبوب**

⚠ If gagging continues use **tongue blade + flashlight** to check if tube is **coiled** in the back of the mouth. If coiled withdraw until only the tip is visible at the back of the mouth, then re-advance while patient swallows. **استخدم** **بطارية + مخفض اللسان** إذا استمر التهوّج، **التفاف** للتأكد من عدم **الغف** **مخفض اللسان + بطارية** إذا استمر التهوّج، استخدم. **الأنبوب داخل** **الغف** إذا ملفوف، اسحبه حتى يظهر طرفه فقط ثم أعد التقدم مع البلع.

13. Continue advancing until the mark/tape is reached. **استمر حتى الوصول للعلامة المحددة.**

14. Temporarily anchor tube to patient's cheek with tape until placement confirmed. **ثبّت** **الأنبوب مؤقتاً على الخد بشريط حتى تتأكد من المكان**

15. Verify tube placement (per agency policy): **Color-coded pH paper** is used for initial/interim check. **تحقق من مكان الأنبوب** **pH < 5 = Gastric (stomach) - المعدة** **pH > 6 = Respiratory fluids OR small bowel content REMOVE the tube** **X** **أكبر من 6 يعني** **ملوّنة للفحص الأولي pH ورقة** **التأكد قبل التغذية أشعة سينية** **X-ray** is taken to **confirm** placement before feeding.

Key facts — (معلومات مهمة ☆) (لامتحان) **pH < 5 = Gastric (stomach) - المعدة** **pH > 6 = Respiratory fluids OR small bowel content REMOVE the tube** **X** **أكبر من 6 يعني** **سوائل تنفسية أو أمعاء دقيقة** **اسحب الأنبوب**

16. Once placement confirmed mark with permanent marker the length of tubing extending from the nose. **بعد التأكد، علّم بقلم دائم طول الأنبوب الخارج من الأنف** *Rationale:* Helps detect tube displacement/migration over time.

17. **Secure the tube to the patient's gown** with enough length for comfortable head movement.
ثبّت الأنبوب بثوب المريض مع طول كافٍ لحركة الرأس بمرونة.
18. **Document the procedure** + report any unexpected findings. وثّق الإجراء وأبلغ عن أي شذوذ.

Special Considerations — (مهمة للأمان ⚠️)

1. **Always assess correct placement BEFORE infusing fluids/feeds.** تحقق دائماً من الوضع الصحيح.
pH افحص العلامات الخارجية و. - Check external markings + pH of aspirate. إدخال أي سوائل أو تغذية قبل السائل المسحوب.
2. **DO NOT instill air to test tube location.** لا اختبار مكان الأنبوب (طريقة قديمة وغير لا تدخل هواء ✗ (دقيقة).
3. **DO NOT give food or fluids until the patient passes a swallowing assessment.** لا تعطه أكل أو شرب حتى يجتاز تقييم البلع.
4. When changing the gown or repositioning the patient **unpin and repin** carefully without pulling the tube. عند تغيير الثوب أو تحريك المريض، فك الدبوس بحذر وأعد تثبيته بدون شد الأنبوب.

تلخيص سريع — Quick Exam Memorization

للامتحان 🎯

أرقام احفظها — Numbers to Memorize

الموضوع — Topic	الرقم — Number
IV insertion angle initial — زاوية إدخال الكانيولا الأولية	30°
IV insertion angle after flashback — بعد ارتداد الدم	10°
Tourniquet distance above site — مسافة الرباط فوق الموقع	10-15 cm
Cleanse area diameter — قطر منطقة التنظيف	2-4 inches
Suture removal angle — زاوية إزالة الغرز	45°
Face suture removal — إزالة غرز الوجه	3-5 days
Scalp/Arms suture removal	7-10 days
Legs/Torso suture removal	10-14 days
Palms/Soles suture removal	14-21 days
NGT patient position — وضع المريض	45-90°
Curve NGT length — طول لف الأنبوب	10-15 cm
Postural drainage position duration	5-10 min
Postural drainage frequency	2-4 times daily
Deep breathing hold	5 counts
Chest percussion duration	1-2 min
Pre-procedure analgesic — قبل الإجراء بـ	30 min
NGT pH for gastric placement	< 5 ✓
NGT pH NOT gastric (remove)	> 6 ✗
NGT measurement landmarks	Nose Earlobe Xiphoid

"Always" / "Never" Rules — قواعد دائماً/أبداً

✓ **ALWAYS:** - Clean wound from **center outward** (least to most contaminated). نظّف الجرح من المركز - Cut suture **at skin level**, away from the knot. اقطع الغرزة عند مستوى الجلد بعيداً عن العقدة. - Remove **alternate** sutures first (3rd, 5th, 7th). أزل الغرز بالتناوب أولاً. - Verify NGT placement **before** any feeding. تأكد من مكان الأنبوب قبل التغذية. - Use **5 Rights** of medication. استخدم الحقوق الخمسة. - Verify patient identity using **2 identifiers**. تحقق بمعرّفين.

✗ **NEVER:** - Pull a contaminated suture through the suture route. لا تسحب خيطاً ملوثاً داخل الجلد. - In-still **air** to verify NGT position. لا تدخل هواء للتأكد من الأنبوب. - Percuss over **spinal column or kidneys**. لا تطرق على العمود الفقري أو الكليتين. - Use a vein in a limb with **mastectomy / dialysis graft / paralysis**. لا تستخدم وريد في طرف به استئصال ثدي/شنت غسيل/شلل. - Give food until **swallowing assessment** is passed. لا تطعم قبل تقييم البلع.

Memory Tricks — حيل للحفظ

- ♦ **NGT Length = "NEX" Nose Earlobe Xiphoid**
- ♦ **Suture Sizes:** "Smaller number = Bigger thread" — رقم أصغر = خيط أكبر (0-6 < 0-1)
- ♦ **Insertion angle of IV: "30 then 10"** — انخفض من 30 لـ 10 مع flashback
- ♦ **pH of gastric < 5** — تذكر: Gastric = Greater acid = Lower pH
- ♦ **Lobes:** Right = 3, Left = 2 (heart needs space on the left). اليمنى 3 فصوص واليسرى 2 (لأن القلب يأخذ). (مكان في اليسار).
- ♦ **Postural drainage:** "Affected side UP." — المنطقة المريضة لأعلى لتساعد الجاذبية.
- ♦ **Cupped hand percussion:** Avoid spine + kidneys (back). كأس اليد، تجنب العمود والكليتين.

✨ **Tip:** لكل خطوة. عادة الامتحان **Rationale الأرقام، التعريفات، الفروقات (موانع/دواعي)، وال** ركّز على **Why do we ...? / "What is the rationale for ...?" - "Which of the following is a contraindication...?" - "When should suture be removed from...?" - "What pH indicates correct NGT placement?" - "At what angle is the IV cannula inserted?"**

📌 بالتوفيق يا بطل